Test inicial. Programación de Servicios y Procesos

Nombre:

Este test no puntúa. Su finalidad es conocer el nivel inicial del grupo.

Aunque algunos ejemplos están escritos en Java, **no es necesario haber programado anteriormente en Java**. Intenta interpretar el código utilizando tus conocimientos previos de programación.

1. Conceptos básicos

Observa el siguiente código:

```java
int numero = 7;

if (numero > 5) {
    System.out.println("A");
} else {
    System.out.println("B");
}
```

¿Qué mostrará el programa por pantalla?

a) A
b) B
c) 7
d) No lo sé

2. Bucles

¿Qué mostrará aproximadamente este código?

```java
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    System.out.println(i);
}
```

a) 0, 1, 2
b) 1, 2, 3
c) 0, 1, 2, 3
d) No lo sé

3. Métodos

Observa:

```
static int doble(int numero) {
    return numero * 2;
}

public static void main(String[] args) {
    int resultado = doble(5);
    System.out.println(resultado);
}
```

¿Qué valor se mostrará?

a) 2
b) 5
c) 10
d) No lo sé

¿Qué crees que hace **`return`**?

Devuelve el valor de la cuenta

4. Objetos y métodos

Observa este fragmento:

```
Coche coche = new Coche();
coche.arrancar();
```

Sin preocuparte por la sintaxis exacta de Java,
explica **qué crees que está ocurriendo** en esas dos líneas.

Invoca el método arrancar() de la instancia del objeto Coche almacenada en la variable "coche" de tipo Coche

5. Excepciones

Observa:

```
try {
    int resultado = 10 / 0;
    System.out.println(resultado);
} catch (Exception e) {
    System.out.println("Se ha producido un error");
}
```

Sin necesidad de conocer exactamente Java, ¿qué crees que sucederá?

Dividir entre 0 lanza una excepción que es capturada en el catch. El primer print no se ejecutará y solo el segundo será mostrado por consola.

6. Colecciones

Observa:

```
ArrayList<String> nombres = new ArrayList<>();

nombres.add("Ana");
nombres.add("Luis");
nombres.add("Marta");

System.out.println(nombres.size());
```

¿Qué crees que mostrará?

a) 0
b) 2
c) 3
d) No lo sé

¿Qué crees que representa **`ArrayList<String>`**?

Un objeto iterable que almacena otros objetos de tipo String

7. Ahora algo nuevo...

Observa:

```
ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("sleep", "5");

Process proceso = pb.start();

System.out.println(proceso.pid());
```

No pasa nada si nunca has utilizado `ProcessBuilder`. Intenta deducir qué puede estar haciendo este programa.

Imagino que es algún tipo de asincronía.

¿Qué crees que puede devolver **`proceso.pid()`**?

La id del proceso. No sé

8. Dos tareas

Imagina estos dos fragmentos.

Programa A

```
tarea1();
tarea2();
```

Programa B

```
Thread t1 = new Thread(() -> tarea1());
Thread t2 = new Thread(() -> tarea2());

t1.start();
t2.start();
```

Sin necesidad de conocer la clase `Thread`: ¿Qué diferencia crees que puede haber entre ambos programas?

El programa A se ejecuta secuencialmente y el segundo ambos métodos se ejecutan simultáneamente.

9. Experiencia previa

¿Con qué lenguajes has programado?

- [x] Kotlin
- [x] Java
- [x] Python
- [x] JavaScript
- [ ] C / C++
- [ ] Otros: PHP y otros lenguajes de web

¿Cómo valorarías actualmente tu capacidad para programar sin ayuda?

- [x] Puedo desarrollar programas sencillos con bastante autonomía.
- [x] Puedo programar, pero necesito consultar ejemplos/documentación.
- [ ] Entiendo código cuando lo veo, pero me cuesta escribirlo desde cero.
- [ ] Tengo bastantes dificultades incluso para interpretar código.

Más bien esto, que estoy algo oxidado >>